

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 2, Sesión 1 (Sesión 3)

Introducción a la Sesión 3

Estructuras de Control: Condicionales

Estructuras de Control: Bucles

Ejercicios Guiados

Actividad Práctica

Consolidación y Retroalimentación

Conclusiones

Introducción a la Sesión 3

- **Introducir** las estructuras de control fundamentales en Python.
- **Dominar** el uso de condicionales (**if**, **elif**, **else**).
- **Comprender** bucles básicos (**for**, **while**) y su aplicación.
- **Aplicar** estas estructuras en problemas físicos y matemáticos.
- **Desarrollar** lógica de programación a través de ejercicios prácticos.

Introducción a la Sesión 3

Conexión con Sesiones Previas

- En la sesión anterior, exploramos la sintaxis básica de Python.
- Aprendimos sobre variables, tipos de datos y operaciones básicas.
- Ahora, construiremos sobre estos conceptos para manejar flujos de control.

Estructuras de Control: Condicionales

¿Qué son las Estructuras Condicionales?

- Hasta ahora, nuestros programas ejecutan todas las líneas en **secuencia**.
- Las **estructuras condicionales** permiten que el programa tome **decisiones**.
- Ejecutan diferentes bloques de código según se cumplan ciertas **condiciones**.

Analogía Física

Como un fotón que toma diferentes caminos según su energía: si $E > E_{umbral} \rightarrow$ efecto fotoeléctrico, sino $\rightarrow$ no hay emisión.

Estructuras de Control: Condicionales

La Estructura **if** Básica

Sintaxis fundamental:

```
1 if condición:  
2     # Código que se ejecuta SI la condición es True  
3     instrucción1  
4     instrucción2
```

Puntos clave:

- La **condición** debe evaluarse como **True** o **False**.
- Los **dos puntos (:)** son obligatorios.
- La **indentación** (4 espacios) define qué código está dentro del **if**.

Estructuras de Control: Condicionales

Ejemplo Práctico: Clasificación de Temperatura

```
1 temperatura = float(input("Temperatura del agua (°C): "))
2
3 if temperatura > 100:
4     print("El agua está en estado gaseoso (vapor)")
5
6 if temperatura >= 0 and temperatura <= 100:
7     print("El agua está en estado líquido")
8
9 if temperatura < 0:
10    print("El agua está en estado sólido (hielo)")
```

Operadores de comparación:

- >, <, >=, <=, ==, !=
- and, or, not para combinar condiciones

Estructuras de Control: Condicionales

La Estructura ***if-elif-else*** Completa

Sintaxis mejorada para múltiples condiciones:

```
1 if condición1:
2     # Se ejecuta si condición1 es True
3     código1
4 elif condición2:
5     # Se ejecuta si condición1 es False y condición2 es True
6     código2
7 elif condición3:
8     # Se ejecuta si las anteriores son False y condición3 es True
9     código3
10 else:
11     # Se ejecuta si TODAS las condiciones anteriores son False
12     código_por_defecto
```

Importante: Solo se ejecuta **UNO** de los bloques (el primero que sea True).

Estructuras de Control: Condicionales

Ejemplo Mejorado: Clasificación de Temperatura

```
1 temperatura = float(input("Temperatura del agua (°C): "))
2
3 if temperatura > 100:
4     estado = "gaseoso (vapor)"
5     energia = "alta"
6 elif temperatura >= 0:
7     estado = "líquido"
8     energia = "media"
9 else: # temperatura < 0
10     estado = "sólido (hielo)"
11     energia = "baja"
12
13 print(f"A {temperatura}°C, el agua está en estado {estado}")
14 print(f"Nivel de energía cinética molecular: {energia}")
```

Ventaja: Más eficiente y lógico que múltiples `if` independientes.

Estructuras de Control: Bucles

¿Qué son los Bucles?

- Los **bucles** permiten repetir un bloque de código múltiples veces.
- Evitan la necesidad de escribir el mismo código una y otra vez.
- Python tiene dos tipos principales: **for** y **while**.

Analogía Física

Como las órbitas planetarias: el planeta repite su trayectoria alrededor del sol hasta que alguna fuerza externa (condición) cambie el sistema.

Estructuras de Control: Bucles

El Bucle *while*

Sintaxis:

```
1 while condición:
2     # Código que se repite MIENTRAS la condición sea True
3     instrucción1
4     instrucción2
5     # IMPORTANTE: modificar algo para que eventualmente sea False
```

Características:

- Se repite **mientras** la condición sea **True**.
- Si la condición nunca se vuelve **False** → **bucle infinito**.
- Útil cuando **no sabemos** cuántas repeticiones necesitamos.

Estructuras de Control: Bucles

Ejemplo

Aproximación a la Raíz Cuadrada

Enunciado

- Calcular la raíz cuadrada de un número usando el método de Newton-Raphson.
- Usar la fórmula iterativa: $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$
- Usar un bucle **while** que continúe hasta que la precisión sea menor a 0.0001.
- Mostrar cada iteración y el resultado final.
- Verificar comparando con el valor real.

Conceptos: Bucles **while**, precisión numérica, métodos iterativos.

Física relevante: Métodos numéricos en simulaciones físicas.

Estructuras de Control: Bucles

Ejemplo: Aproximación a la Raíz Cuadrada (Método de Newton)

```
1 numero = float(input("Número para calcular raíz cuadrada: "))
2 aproximacion = numero / 2 # Estimación inicial
3 tolerancia = 0.0001
4
5 print(f"Calculando raíz cuadrada de {numero}...")
6
7 while abs(aproximacion**2 - numero) > tolerancia:
8     aproximacion = (aproximacion + numero/aproximacion) / 2
9     print(f"Aproximación actual: {aproximacion}")
10
11 print(f"Raíz cuadrada = {aproximacion}")
12 print(f"Verificación: {aproximacion}^2 = {aproximacion**2}")
```

Física relevante: Métodos iterativos son fundamentales en simulaciones físicas.

Estructuras de Control: Bucles

El Bucle **for** con **range()**

Sintaxis:

```
1 for variable in range(inicio, fin, paso):  
2     # Código que se repite para cada valor de 'variable'  
3     instrucción1  
4     instrucción2
```

Ejemplos de range():

- `range(5)` → 0, 1, 2, 3, 4
- `range(1, 6)` → 1, 2, 3, 4, 5
- `range(0, 10, 2)` → 0, 2, 4, 6, 8
- `range(10, 0, -1)` → 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Útil cuando: Sabemos exactamente cuántas repeticiones necesitamos.

Estructuras de Control: Bucles

Ejemplo: Tabla de Conversión Celsius-Fahrenheit

```
1 print("Tabla de Conversión Celsius → Fahrenheit")
2 print("="*40)
3
4 for celsius in range(0, 101, 10): # De 0°C a 100°C, cada 10°
5     fahrenheit = (9/5) * celsius + 32
6     print(f"{celsius:3d}°C = {fahrenheit:5.1f}°F")
7
8 print("="*40)
```

Salida esperada:

0°C = 32.0°F

10°C = 50.0°F

20°C = 68.0°F

...

100°C = 212.0°F

Ejercicios Guiados



Enunciado

Clasifique la velocidad de un objeto en función de su magnitud, considerando las siguientes categorías:

- **Movimiento lento:** Velocidad menor a 1 m/s.
- **Movimiento moderado:** Velocidad entre 1 y 10 m/s.
- **Movimiento rápido:** Velocidad entre 10 y 100 m/s.
- **Movimiento muy rápido:** Velocidad mayor a 100 m/s.

Física relevante: Escalas de velocidad en diferentes contextos físicos.



Enunciado

- Calcular la suma de todos los números pares desde 2 hasta un número n dado por el usuario.
- Usar un bucle **for** con **range()**.
- Mostrar cada número par que se suma y el total final.
- Verificar el resultado usando la fórmula: $\sum_{k=1}^{n/2} 2k = \frac{n}{2}(\frac{n}{2} + 1)$ para n par.

Conceptos: Bucles **for**, acumuladores, validación matemática.

Física relevante: Sumas de series son comunes en física estadística.



Enunciado

- El programa "piensa" en un número secreto entre 1 y 50.
- El usuario debe adivinar este número.
- Usar un bucle **while** que continúe hasta que el usuario acierte.
- Dar pistas: "muy cerca", "cerca", "alto", "bajo" según la proximidad.
- Contar el número de intentos y mostrar estadísticas al final.

Conceptos: Bucles **while**, condicionales, contadores.

Física relevante: Lógica de búsqueda y aproximación numérica.

Actividad Práctica

Actividad Práctica

Organización para Trabajo en Equipos

Formación de equipos

- Grupos de 2-3 personas
- Cada persona crea su propio notebook
- Comparten pantalla y discuten soluciones

Metodología de trabajo

- **10 min:** Lean y discutan los problemas
- **20 min:** Implementen las soluciones
- **5 min:** Prueben con diferentes valores
- **10 min:** Comparen resultados entre compañeros



Enunciado

- Calcular el período orbital de planetas usando la 3ª Ley de Kepler: $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$
- Pedir el semieje mayor a en metros.
- Usar $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$ y $M_{\text{sol}} = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$.
- Mostrar el período en segundos, días y años.
- Usar condicionales para clasificar el tipo de órbita.

Objetivo: Integrar estructuras de control con cálculos astrofísicos.



Enunciado

- Simular el decaimiento radioactivo usando: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$
- Pedir: número inicial de átomos N_0 y vida media $t_{1/2}$.
- Calcular $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$.
- Usar un bucle **for** para mostrar $N(t)$ cada 100 años hasta 1000 años.
- Agregar condicionales para alertar cuando quede menos del 10% y 1%.

Objetivo: Bucles con aplicaciones en física nuclear.

Consolidación y Retroalimentación

Consolidación y Retroalimentación

Puesta en Común - ¿Cómo les fue?

Cada equipo comparta brevemente:

- ¿Qué estructura de control les resultó más difícil de entender?
- ¿Encontraron errores comunes? ¿Cómo los solucionaron?
- ¿Algún truco o descubrimiento interesante con bucles o condicionales?
- ¿Cómo validaron que sus cálculos físicos fueran correctos?

Objetivo

Aprender de las experiencias de otros equipos y normalizar que los errores son parte del aprendizaje.

Consolidación y Retroalimentación

Errores Comunes en Estructuras de Control

Errores frecuentes con IF

- Olvidar los dos puntos (:) después de la condición
- Problemas de indentación (usar tabs y espacios mezclados)
- Usar = (asignación) en lugar de == (comparación)

Errores frecuentes con bucles

- **Bucle infinito:** No modificar la variable de control en **while**
- **Off-by-one:** Confusión con los límites de **range()**
- **Indentación:** No alinear correctamente el código dentro del bucle

Consejo

Usar **print()** para debuggear: imprimir variables dentro de bucles para entender qué está pasando.

Conclusiones

- Dominamos las **estructuras condicionales** (**if**, **elif**, **else**).
- Aprendimos sobre **bucles** (**while**, **for**) y sus aplicaciones.
- Aplicamos estas estructuras a **problemas físicos reales**.
- Desarrollamos **lógica de programación** a través de ejercicios progresivos.
- Practicamos **debugging** y resolución colaborativa de problemas.

Habilidad adquirida

Sus programas ahora pueden tomar decisiones inteligentes y automatizar tareas repetitivas.

- **Sesión 4 (Semana 2):** Introducción a **funciones** en Python.
- **Temas futuros:**
 - Definición de funciones y parámetros
 - Reutilización de código y modularización
 - Funciones en bibliotecas científicas
- **Práctica recomendada:** Crear pequeños programas que combinen condicionales y bucles.

Próxima sesión

Aprenderán a organizar su código en **funciones reutilizables** para resolver problemas más complejos.

- **Python Docs - Control Flow** (documentación oficial).
- **Real Python - Conditionals** (tutoriales avanzados).
- **Real Python - For Loops** (ejemplos prácticos).
- **LearnPython.org - Loops** (ejercicios interactivos).

Práctica adicional

Prueben modificar los ejercicios de hoy agregando más condicionales o cambiando los rangos de los bucles.

Entrega (Canvas)

- Sube tu notebook con los 3 ejercicios principales resueltos
- Incluye comentarios explicando tu razonamiento
- Al menos una de las actividades extra completada
- Fecha límite: antes de la próxima clase

Autoevaluación

- ¿Entiendo cuándo usar `if-elif-else` vs múltiples `if`?
- ¿Sé cuándo elegir `for` vs `while`?
- ¿Puedo debuggear bucles infinitos?

¡Excelente progreso!

- Ahora dominan las **estructuras de control fundamentales**
- Sus programas pueden **tomar decisiones y automatizar tareas**
- Están listos para **funciones y modularización**
- Recuerden: **la práctica constante** es clave

¡Nos vemos en la Sesión 4!